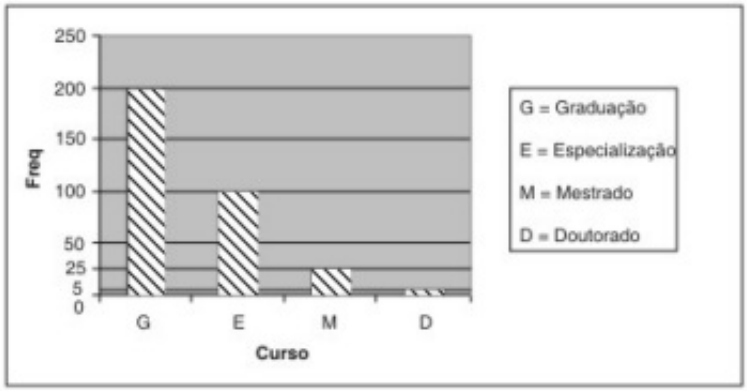
241 Q284210

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico



A qualificação dos professores é de grande importância para a qualidade da formação dos estudantes. Considerando que a figura acima apresenta a distribuição do número de professores em uma faculdade, segundo a formação acadêmica (curso), julgue o item.

A porcentagem dos professores dessa faculdade que possui o título de mestre ou doutor é maior que 10%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

242 Q284213

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

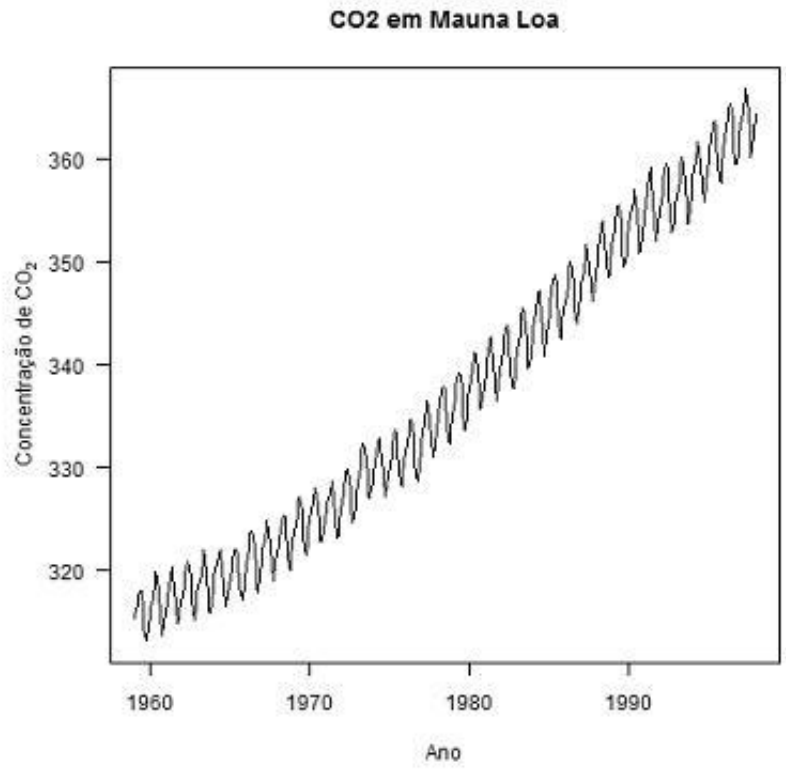
Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

A figura apresenta um gráfico de barras horizontais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

243 Q104421 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos



C. D. Keeling e T. P Whorf. **Scripps Institution *of* Oceanography (SIO)**, UCLA. Internet: <ftp://cdiac.esd.ornl.gov>.

QuestoesdeConcursos.com.br

A partir da figura acima, que ilustra a evolução temporal(de janeiro/1959 a dezembro/1997) dos níveis mensais deconcentração de CO_2 registrados em determinada localidade, julgue os itens de **40** a **42.**

O modelo ARMA (*p,q*), em que *p, q* $\leq$ 6, possibilita ajustar a série temporal original.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

244 Q104422 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

Considere a seguinte situação hipotética.
Um pesquisador resolveu extrair a tendência da série temporal *Y* (*t*) sem a componente sazonal, por meio de uma regressão linear simples na forma *Y* (*t*) = *a* + *bt* +*e* (*t*), em que *t* = 0 corresponde a jan/59, *t* = 1 corresponde a fev/59, ..., e *t* = 468 corresponde a dez/97. Esse pesquisador tomou como série livre de tendências a série dos resíduos, em que *Y(t)* é a série ajustada pelo modelo de regressão. As séries *y(t)* e *Y (t - Y (t)* são mostradas nos gráficos abaixo.





QuestoesdeConcursos.com.br

Com base nessas informações, é correto afirmar que a regressão linear simples foi um processo eficaz para extrair a tendência da série temporal em questão.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

245 Q104735 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 1ª REGIÃO (RJ) **Prova:** FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística

Um histograma representa a distribuição dos preços unitários de venda de um determinado equipamento no mercado. No eixo das ordenadas estão assinaladas as respectivas densidades de frequência para cada intervalo em $(R\$)^{-1}$. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o quociente da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Um intervalo de classe do histograma corresponde aos preços unitários maiores ou iguais a R$ 32,00 e inferiores a R$ 44,50 com uma densidade de frequência igual a $1,6 \times 10^{-2}$ $(R\$)^{-1}$. Se todos os intervalos de classe do histograma têm a mesma frequência relativa, então um intervalo de classe com densidade de frequência igual a $5,0 \times 10^{-3}$ $(R\$)^{-1}$ apresenta uma amplitude de

(A) R$ 64,00.

(B) R$ 48,00.

(C) R$ 40,00.

(D) R$ 32,00.

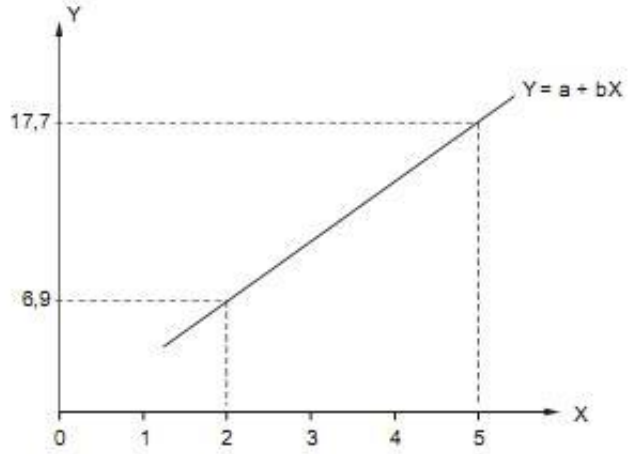
(E) R$ 24,00.

246 Q104750 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 1ª REGIÃO (RJ) **Prova:** FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística

QuestoesdeConcursos.com.br

As questões de números 47 e 48 referem-se ao gráfico abaixo e à função linear obtida pelo método dos mínimos quadrados, com base em 10 pares de observações (X_i, Y_i), $i = 1, 2, 3, \ldots, 10$, sendo X a variável independente e Y a variável dependente. O modelo adotado foi $Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i$, em que α e β são parâmetros desconhecidos e ϵ_i o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples (a e b são as estimativas de α e β, respectivamente).



Dados: $\sum_{i=1}^{10} X_i = 35{,}0$ e $\sum_{i=1}^{10} X_i Y_i = 488{,}1$

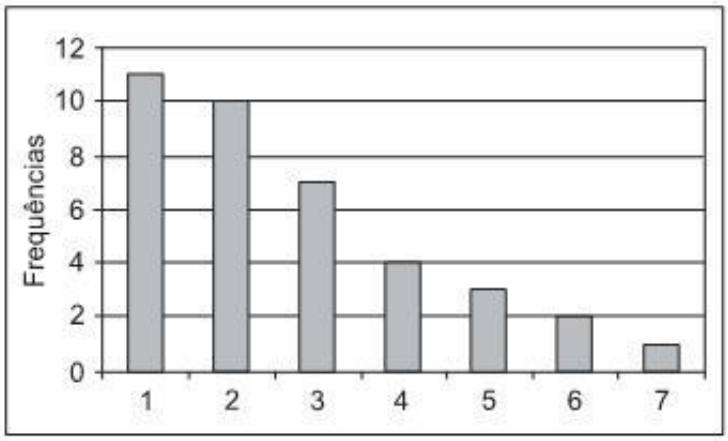
Utilizando a equação da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, obtém-se que o valor da previsão de Y para X = 7 é igual a

(A) 28,8.
(B) 28,5.
(C) 25,5.
(D) 25,2.
(E) 24,9.

247 Q200124 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BNDES **Prova:** CESGRANRIO - 2011 - BNDES - Engenheiro

A distribuição de frequências de uma certa amostra é representada no gráfico abaixo.



QuestoesdeConcursos.com.br

Sobre a média μ, a mediana m e a moda M dessa amostra, tem-se

(A) $m < \mu < M$

(B) $m < M < \mu$

(C) $\mu < M < m$

(D) $M < \mu < m$

(E) $M < m < \mu$

248 Q89819 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

cargo	candidatos	candidatos aptos	eleitos
presidente da República	9	9	1
governador de estado	170	156	27
senador	272	234	54
deputado federal	6.021	5.058	513
deputado estadual/distrital	15.268	13.076	1.059
total	21.640	18.533	1.658

Internet: <www.tse.gov> (com adaptações).

QuestoesdeConcursos.com.br

Com base na tabela acima, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir.

O histograma é a representação gráfica ideal para a distribuição de frequências do número de candidatos aptos segundo o cargo pretendido.

◯ Certo

◯ Errado

249 Q89866 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

ano	urbana (%)	rural (%)	êxodo rural (%)
1940	31,23	68,77	-
1950	36,16	63,84	7,72
1960	44,67	55,33	15,38
1970	55,92	44,08	25,52
1980	67,60	32,40	36,05
1990	75,47	24,53	32,08
2000	83,35	16,65	47,33

IBGE –. Censo Demográfico.

QuestoesdeConcursos.com.br

A tabela acima apresenta a distribuição percentual da população brasileira em área rural e urbana, nos períodos de 1940 a 2000. A coluna "êxodo rural" mostra o percentual das pessoas que migraram do campo para a área urbana. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

Se o êxodo rural na década 2000-2010 permaneceu igual ao da década anterior, então o percentual da população brasileira residente em área rural em 2010 foi igual 8,77%.

◯ Certo

◯ Errado

250 Q106158 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

Com relação a representações gráficas, julgue os itens de **3** a **7**.

Um histograma é um gráfico que representa a dispersão tanto de variáveis discretas quanto de contínuas.

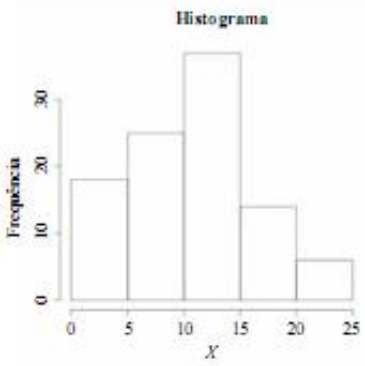
◯ Certo

◯ Errado

251 Q106162 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A partir do histograma mostrado na figura abaixo, é correto inferir que a distribuição da variável *X* é simétrica.



◯ Certo

◯ Errado

252 Q106192 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

Os procedimentos estatísticos paramétricos incluem

a estimação de uma densidade por meio de suavização do histograma.

◯ Certo

◯ Errado

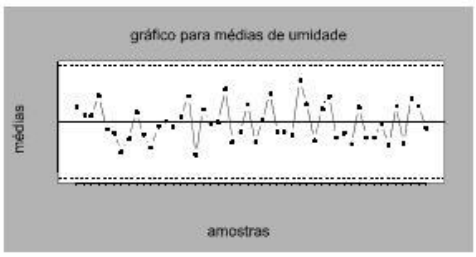
253 Q397047 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

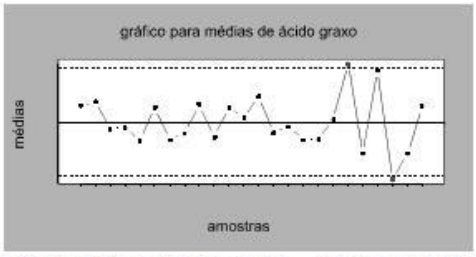
Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador - Metrologia Legal

Na produção de misturas para bolos na culinária doméstica, duas características físico-químicas associadas à qualidade da farinha são a umidade e a acidez graxa. Uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, estabelece como padrão os seguintes limites: umidade: máximo de 15%; acidez graxa (base seca): máximo de 50%

Para avaliar se uma linha de produção de mistura para bolos está atendendo a esse padrão, um técnico tomou amostras de alguns pacotes ao longo de um mês. Para a análise da umidade, ele analisou 3 pacotes por turno, em dois turnos diários, durante 6 dias por semana, totalizando 144 amostras. Para avaliar a acidez graxa, ele amostrou um pacote por turno, considerando como amostra as duas medidas diárias, totalizando 24 amostras. Esse técnico construiu os seguintes gráficos (ou cartas) de controle.7

QuestoesdeConcursos.com.br





LIC = limite inferior de controle; LSC = limite superior de controle; CL = linha central

As estatísticas calculadas sobre as medidas de umidade foram:

$$\sum \overline{X} = 174{,}2593 \quad \sum R = 194{,}8813,$$

em que o primeiro somatório é igual à soma das médias e o segundo somatório é igual à soma das amplitudes diárias. Algumas constantes utilizadas para o cálculo dos limites de controle dos gráficos estão apresentados a seguir.

n	A_2	A_3	c_4	c_4^{-1}	B_3	B_4	d_2	d_2^{-1}	D_4
2	1,880	2,659	0,7979	1,2533	0	3,267	1,128	0,8865	3,267
3	1,023	1,954	0,8862	1,1284	0	2,568	1,693	0,5907	2,575

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a opção correta.

(A) Uma nova coleta de dados será necessária para estimar o desvio padrão das medidas de umidade.

(B) O gráfico de controle para a média de ácido graxo é declarado como “fora de controle” devido aos pontos fora de controle, mas retornou automaticamente para o estado “sob controle”, uma vez que os pontos subsequentes estão dentro dos limites de controle.

(C) Os pontos fora dos limites de controle nas amostras 19 e 22 indicam que há causas comuns atuando sobre o processo.

(D) Padrões cíclicos indicam uma tendência sistemática de aumento das medidas, geralmente causados por desgaste de equipamento, por exemplo

(E) O gráfico de controle para a média de acidez graxa indica que o processo está fora de controle. A ação a ser tomada é verificar se ocorreu alguma mudança no processo que possa ter gerado os pontos fora dos limites. Uma vez bloqueada a causa atribuível, os limites de controle podem ser recalculados sem as observações associadas a essa causa atribuível.

254 Q397048 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador - Metrologia Legal

Para que os gráficos de controle apresentados no texto sejam confiáveis, é necessário que as medidas em questão sigam, ao menos aproximadamente, a distribuição.

(A) de Poisson.

(B) de Bernoulli.

(C) multinomial.

(D) normal.

(E) gama.

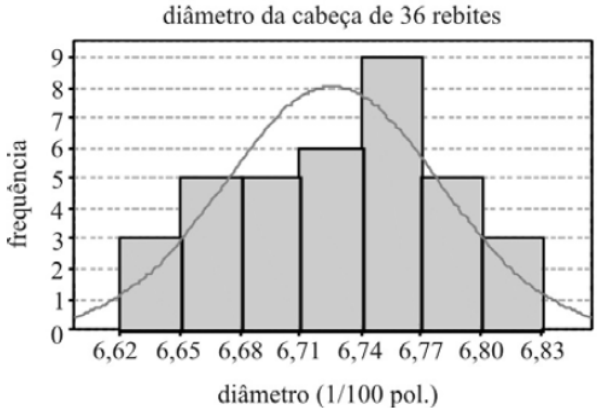
255 Q397136

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Cálculo de Probabilidades , Principais distribuições de probabilidade ,
Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Considere que, no estudo de um processo de fabricação de rebites para uso industrial, tenham sido analisadas 36 peças, tomadas da linha de produção, ao longo de um dia, estando as medidas relacionadas ao diâmetro da cabeça dos rebites sumarizadas nas estatísticas e no gráfico seguintes.

variável	diâmetro
média	6,7261
erro padrão da média	0,0083
desvio padrão	0,05
soma de quadrados	1.628,761
mínimo	6,62
mediana	6,725
máximo	6,82



Considere, ainda, que $\bar{x}$, x_i e n representam, respectivamente, a média amostral, o valor da i-ésima medida e o tamanho da amostra, e que as unidades dos valores apresentados estão de acordo com as unidades utilizadas na obtenção dos valores da tabela e do gráfico.

Acerca do gráfico apresentado no texto, assinale a opção correta.

(A) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação para a média aritmética é calcular a média ponderada dos pontos médios das barras do gráfico, considerando as frequências como pesos.

(B) O nome desse gráfico é ogiva.

(C) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação da média aritmética é calcular o ponto médio da classe central, de modo que, nesse caso, a média seria $\frac{6,71+6,74}{2}$.

(D) O gráfico apresentado denomina-se diagrama de caixas, ou *boxplot*.

(E) O gráfico apresenta a probabilidade de ser produzido, no processo industrial referido no texto, rebite cujo diâmetro da cabeça esteja entre 6,62 e 6,83.

256 Q397137

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Cálculo de Probabilidades , Principais distribuições de probabilidade

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Considere Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão e $P(Z < -1,96)$ a probabilidade de que Z seja menor que - 1,96. Dado que $P(Z < -1,96) = 0,025$, é correto afirmar que o limite superior para um intervalo de 95% de confiança para o diâmetro médio dos rebites, na situação descrita no texto,

(A) é menor que 6,67.

(B) é maior que 6,67 e menor que 6,70.

(C) é maior que 6,70 e menor que 6,73.

(D) é maior que 6,73 e menor que 6,76.

(E) é maior que 6,76.

257 Q397138

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Inferência estatística , Intervalos de confiança , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Provas:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica **...**

Nove contêineres de um grande carregamento foram inspecionados quanto à quantidade, em litros, de ácido sulfúrico, e apresentaram média $\overline{x}$ igual a 10 L e desvio padrão *s* igual a 0,1 L. x Em um relatório passado, um histograma foi apresentado sugerindo que a quantidade de ácido sulfúrico seguia distribuição normal. O intervalo de 95% de confiança para a quantidade média de ácido sulfúrico é [9,9233; 10,0767], com valores dados em litros.

Assinale a opção que corresponde à interpretação correta do intervalo de confiança citado no texto.

(A) Tem-se 95% de probabilidade de a média de ácido sulfúrico do carregamento estar entre 9,9233 litros e 10,0767 litros.

(B) A probabilidade de a média de ácido sulfúrico do carregamento estar no intervalo citado é, no mínimo, igual a 9,9233.

(C) A probabilidade de a média de ácido sulfúrico nos contêineres da amostra pertencer ao referido intervalo é igual a 0,95.

(D) Tem-se 95% de probabilidade de a média de ácido sulfúrico da amostra de contêineres estar entre 9,9233 litros e 10,0767 litros.

(E) A probabilidade de que o referido intervalo, calculado a partir da amostra aleatória de contêineres, contenha a quantidade média de ácido sulfúrico do carregamento é igual a 0,95.

258 Q397139

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Inferência estatística , Intervalos de confiança , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Nove contêineres de um grande carregamento foram inspecionados quanto à quantidade, em litros, de ácido sulfúrico, e apresentaram média x igual a 10 L e desvio padrão s igual a 0,1 L. Em um relatório passado, um histograma foi apresentado sugerindo que a quantidade de ácido sulfúrico seguia distribuição normal. O intervalo de 95% de confiança para a quantidade média de ácido sulfúrico é [9,9233; 10,0767], com valores dados em litros.

Com relação ao texto em referência, é correto afirmar que o erro padrão utilizado para o cálculo do desvio padrão é dado por

Ⓐ $\frac{s}{\overline{x}} = \frac{0,1}{10}$, que é igual a 0,01.

Ⓑ $\frac{s}{n-1} = \frac{0,1}{8}$, que é igual a 0,00124, sendo *n* o tamanho da amostra.

Ⓒ $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,1}{3}$, que é igual a 0,0333, sendo *n* o tamanho da amostra.

Ⓓ s, que é igual 0,1.

Ⓔ $s^2 = 0,1^2$, que é igual a 0,01.

259 Q191288

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Comercialização e Logística Júnior - Transporte Marítimo

O máximo de um gráfico de frequência absoluta acumulada de uma variável discreta é a(o)

Ⓐ moda.

Ⓑ amplitude.

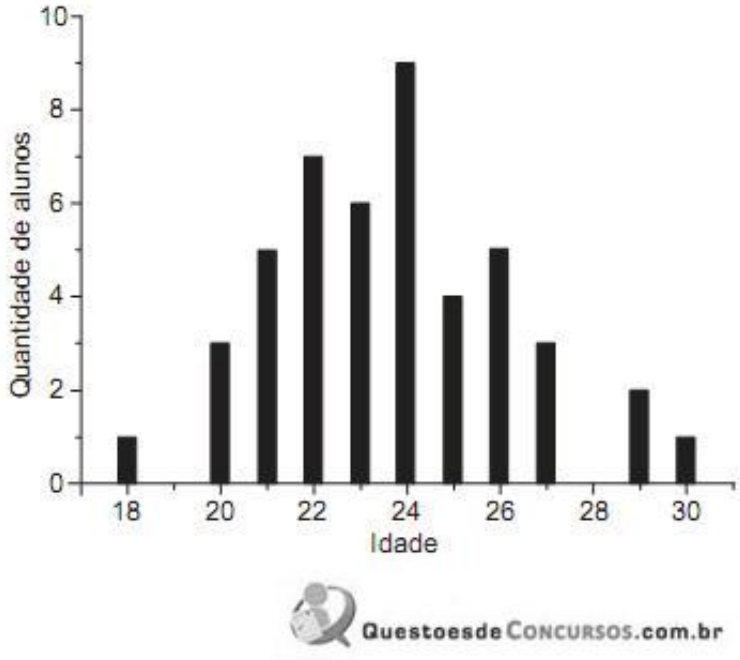
Ⓒ decil.

Ⓓ cumulativo.

Ⓔ número total de observações.

260 Q191289 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Petrobras **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Comercialização e Logística Júnior - Transporte Marítimo



O gráfico de barras acima representa a frequência absoluta da distribuição de idades entre os componentes de uma população de interesse. A moda dessa distribuição de valores é

(A) 22
(B) 23,5
(C) 24
(D) 24,5
(E) 25

Respostas

241: **E** 242: **E** 243: **E** 244: **E** 245: **C** 246: **E** 247: **E** 248: **E** 249: **C** 250: **E**

251: **E** 252: **E** 253: **E** 254: **D** 255: **A** 256: **D** 257: **E** 258: **C** 259: **E** 260: **C**